



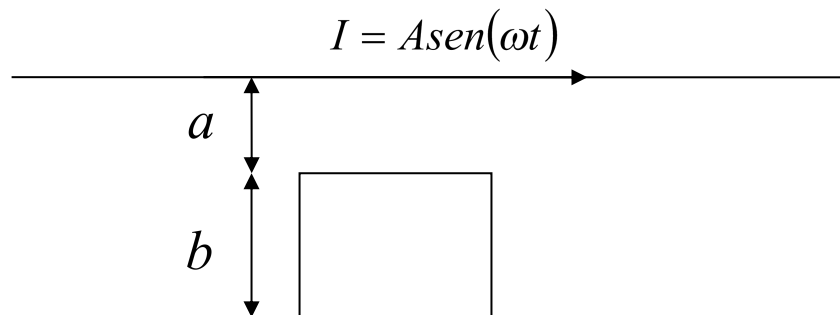
Tercer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- **BUENA SUERTE!!!!**

Problema #1 (25%)

En la situación mostrada, la corriente en el alambre largo y recto está dada por la ecuación $I = A \sin(\omega t)$, donde I se mide en amperios y t en segundos. Calcule la fem inducida en la espira cuadrada.



Problema #2 (25%)

Una antena emite radiación únicamente hacia arriba en forma radial, su potencia media es de 3kW. Para un punto colocado directamente hacia arriba a una distancia de 30 km respecto a la antena, determine:

- a) El campo magnético máximo y el campo eléctrico máximo.
- b) El campo magnético promedio y el campo eléctrico promedio.
- c) La intensidad promedio (vector de Poynting promedio)

Problema #3 (25%)

Un pequeño conductor sólido de radio a está sostenido por discos aislantes colocados sobre el eje de un tubo de paredes delgadas de radio interno b . Los conductores interno y externo conducen corrientes constantes iguales I en direcciones contrarias.

- Calcule el campo magnético en cualquier punto del espacio comprendido sobre los conductores (Sugerencia: Utilice la Ley de Ampere)
- Escriba la expresión para el flujo $d\Phi_B$ a través de una franja estrecha de longitud ℓ paralela al eje, de ancho dr , a una distancia r del eje del cable y en un punto que contiene al cable.
- Integre la expresión obtenida en el apartado b) para encontrar el flujo total producido por una corriente I en el conductor central.
- Demuestre que la inductancia de una longitud ℓ del cable es:

$$L = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Problema #4 (25%)

Un recipiente cúbico, con paredes opacas, fue colocado de tal modo, que el ojo de un observador no ve su fondo, pero ve toda la pared CD (ver figura adjunta).

¿Qué cantidad de agua necesita verterse en el recipiente para que el observador pueda ver un objeto F que se encuentra a una distancia $b = 10$ cm del vértice D? La arista del cubo es $a = 40$ cm.

